山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

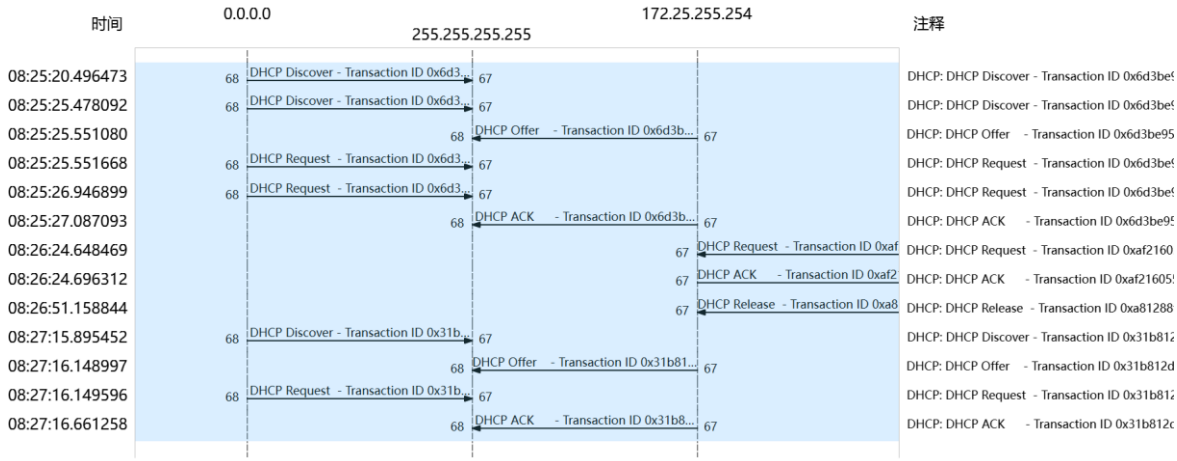
学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能
实验题目：计算机网络实验 6		
实验学时：2	实验日期：2024.4.17	
实验目的：详细研究了解 DHCP 协议		

实验结果：

1、使用 UDP 协议

```
...0 0000 0000 0000 = Fragme
Time to Live: 128
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0x75dc [va
```

2、顺序：Discover，Offer，Request，ACK



用于 Discover 的数据包，源端口号是 68，目标端口号是 67
用于 Offer 的数据包，源端口号是 67，目标端口号是 68
用于 Request 的数据包，源端口号是 68，目标端口号是 67
用于 ACK 的数据包，源端口号是 67，目标端口号是 68

3、主机的以太网地址是 ea:0a:f6:98:c2:53

```
Ethernet II, Src: LiteonTechno_98:c2:53 (e0:0a:f6:98:c2:53), D
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administe
      .... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (mu
  Source: LiteonTechno_98:c2:53 (e0:0a:f6:98:c2:53)
      Address: LiteonTechno_98:c2:53 (e0:0a:f6:98:c2:53)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique a
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual addres
    Type: IPv4 (0x0800)
```

4、DHCP message type 中的消息将 discover 消息和 request 消息分开。

```
  Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
      Length: 1
      DHCP: Discover (1)
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Request)
      Length: 1
      DHCP: Request (3)
```

5、前四个 Transaction ID = 0x6d3be95f

```
Info
2 DHCP Discover - Transaction ID 0x6d3be95f
2 DHCP Discover - Transaction ID 0x6d3be95f
2 DHCP Offer    - Transaction ID 0x6d3be95f
6 DHCP Request  - Transaction ID 0x6d3be95f
6 DHCP Request  - Transaction ID 0x6d3be95f
2 DHCP ACK      - Transaction ID 0x6d3be95f
```

第二组 Transaction ID = 0xaf216055

```
344 DHCP Request  - Transaction ID 0xaf216055
342 DHCP ACK      - Transaction ID 0xaf216055
```

Transaction ID 用于匹配客户端和服务器之间的 DHCP 消息。客户端可以通过检查相应消息中的 Transaction ID 来确认该消息是否是对其原始请求的响应。

6、

Discover 源 IP 地址 0.0.0.0,目标 IP 地址 255.255.255.255

Offer 源地址 （服务器）IP 地址，即 172.25.255.254

Request 源地址 0.0。0.0 目标地址 255.255.255.255

ACK 源地址（服务器）172.25.255.254 目标地址 255.255.255.255

7、我 DHCP 服务器的 IP 地址：172.25.255.254

8、DHCP 服务器在 DHCP Offer 消息中提供主机将要使用的 IP 地址。

Offer 消息包含提供的主机将要使用的 IP 地址与 DHCP 服务器地址，ACK 消息也包含 DHCP 服务器地址。

9、没有 agent，在数据包中，Relay agent IPaddress 为 0.0.0.0 说明了这一点。

```
    Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 172.25.161.97
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: LiteonTechno_98:c2:53 (e0:0a:f6:98
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
```

10、路由器告诉服务器消息默认发送到哪里，子网掩码定义了可用的子网，用于告诉服务器主机所在的网络大小和可以容纳的主机数。

11、主机接受这个 IP 地址，主机请求的地址在下图中展示:

```
> Option: (53) DHCP Message Type (Request)
> Option: (61) Client identifier
> Option: (50) Requested IP Address (172.25.161.97)
> Option: (54) DHCP Server Identifier (172.25.255.254)
> Option: (12) Host Name
> Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
> Option: (60) Vendor class identifier
> Option: (55) Parameter Request List
> Option: (255) End
```

12、Lease Time 的目的是限制主机使用 IP 地址的时间长度，在 Lease Time 有效的时间下，DHCP 服务器不会将被租用出的 IP 地址分配给其他客户端，同时也可以在 Lease Time 过期后重新分配 IP 地址。

我的 Lease Time 是 1 hour

```
  > Option: (54) DHCP Server Identifier (172.25.255.254
  v Option: (51) IP Address Lease Time
      Length: 4
      IP Address Lease Time: 1 hour (3600)
```

13、release 消息的目的是告诉 DHCP 服务器该 IP 地址已经被释放，可以对其重新分配

如下图，release 消息发送后 DHCP 服务器没有发出确认

如果主机的 release 消息丢失，则 DHCP 服务器不会知道 IP 地址已经被释放，直到该 IP 地址租赁时间到期后才会对其进行重新分配。

```
   7344 08:26:51.158844  172.25.161.97   172.25.255.254  DHCP  342 DHCP Release  - Transaction ID 0xa81288f4
   8505 08:27:15.895452  0.0.0.0         255.255.255.255 DHCP  342 DHCP Discover - Transaction ID 0x31b812d4
   8528 08:27:16.148997  172.25.255.254  255.255.255.255 DHCP  342 DHCP Offer    - Transaction ID 0x31b812d4
   8530 08:27:16.149596  0.0.0.0         255.255.255.255 DHCP  356 DHCP Request  - Transaction ID 0x31b812d4
   8566 08:27:16.661258  172.25.255.254  255.255.255.255 DHCP  342 DHCP ACK      - Transaction ID 0x31b812d4
2801… 08:57:18.440287  172.25.161.97   172.25.255.254  DHCP  344 DHCP Request  - Transaction ID 0x1ac55550
2801… 08:57:18.490159  172.25.255.254  172.25.161.97   DHCP  342 DHCP ACK      - Transaction ID 0x1ac55550
```

14、发送接收了 ARP 数据包，下面两图中 DHCP 从 8:25:20 开始，到 8:27:16 结束，ARP 从 8:25：27 开始，到 8:27:16 结束。所以在 DHCP 数据包交换期间进行了 ARP 数

据包的接收和发送。

No.	Time	Source	Destination	Proto
1695	08:25:20.496473	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP
2024	08:25:25.478092	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP
2026	08:25:25.551080	172.25.255.254	255.255.255.255	DHCP
2028	08:25:25.551668	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP
2093	08:25:26.946899	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP
2101	08:25:27.087093	172.25.255.254	255.255.255.255	DHCP
6011	08:26:24.648469	172.25.161.97	172.25.255.254	DHCP
6012	08:26:24.696312	172.25.255.254	172.25.161.97	DHCP
7344	08:26:51.158844	172.25.161.97	172.25.255.254	DHCP
8505	08:27:15.895452	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP
8528	08:27:16.148997	172.25.255.254	255.255.255.255	DHCP
8530	08:27:16.149596	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP
8566	08:27:16.661258	172.25.255.254	255.255.255.255	DHCP

2109	08:25:27.096583	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
2110	08:25:27.103088	JuniperNetwo_f6:12:…	LiteonTechno_98:c2:…	ARP
2127	08:25:27.268988	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
2142	08:25:27.294643	JuniperNetwo_f6:12:…	LiteonTechno_98:c2:…	ARP
2147	08:25:27.322515	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
2169	08:25:27.442069	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
2170	08:25:27.444797	JuniperNetwo_f6:12:…	LiteonTechno_98:c2:…	ARP
2257	08:25:28.321251	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
2388	08:25:29.313036	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
2511	08:25:30.311459	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
2758	08:25:32.321263	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
6915	08:26:41.315203	LiteonTechno_98:c2:…	JuniperNetwo_f6:12:…	ARP
6916	08:26:41.318354	JuniperNetwo_f6:12:…	LiteonTechno_98:c2:…	ARP
7527	08:26:57.822417	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
7579	08:26:58.812357	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
7640	08:26:59.819110	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
7718	08:27:00.824023	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
7817	08:27:02.817463	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
8568	08:27:16.691527	LiteonTechno_98:c2:…	Broadcast	ARP
8569	08:27:16.701461	JuniperNetwo_f6:12:…	LiteonTechno_98:c2:…	ARP

用于记录本机 IP 地址对应的 MAC 地址，并广播给子网中所有的主机，也用于 IP 地址冲突检查。

问题及收获：

当 DHCP 服务器发出 offer 信息时，按理说本机已经得到 IP 地址了，为什么还要有接下来的 Request 和 ACK 呢？

因为这个地址还没有正式分配给本机。在 DHCP 环境中可能存在多个 DHCP 服务器，所以本机需要声明它选择了那一个服务器。当本机声明后，还需要服务器的 ACK 确认,这样 IP 地址才被正式分配。